Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad tentamen / Examination cover

2707183

Anonymitetskod / Anonymous code		
S - 0033 - RMB		
Kurskod / Course code: MA087G	Provkod/ Test code: T110	Tentamensdatum / Examination date: 2025-01-10
Kursnamn / Course name: Matematik GR (B), Matematisk statistik		
Provnamn / Test name: Skriftlig tentamen		

Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper
Write your anonymous code on each sheet submitted

Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift
Use an x to indicate which questions has been submitted

Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes	Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes
1	X	5		16			
2	X	6		17			
3	X	3		18			
4	X	3		19			
5	X	2		20			
6	X	1,5		21			
7				22			
8				23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			
Poängsumma / Points		20,5	Betyg / Grade: C	Lärarsign./ Teachers sign			

Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator

Antal lösa blad/ No. of sheets submitted	Inlämnad tentamen / Submitted exam	Leg kontroll / Control identification	Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator
7	0	✓	

2707183

Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2025-01-07 kl. 11:06:40

Lärarens anteckning / Teachers note:

Uppgift 1

Ett campus med 30 000 studenter beskrivs som uppdelat i A, B & C där A=12000, B=9000 och C=6000 är olika fritids-områden.

Dessutom är antalet som ~~deltar~~ är aktiva i flera områden A och B = 7000, A och C = 4500 och i B och C = 1000 de som är aktiva i samtlig kan beskrivas som $A \cap B \cap C = 500$

a) Gör om samtliga uppgifter till sannolikheter beskrivna som mängder

$P(A) = \frac{12000}{30000} = 0,4$, $P(B) = \frac{9000}{30000} = \frac{4}{15}$, $P(C) = \frac{6000}{30000} = 0,2$

$P(A \cap B) = \frac{7000}{30000} = \frac{7}{30}$, $P(B \cap C) = \frac{1000}{30000} = \frac{1}{30}$, $P(A \cap C) = \frac{4500}{30000} = 0,15$, $P(A \cap B \cap C) = \frac{1}{60}$

a) i ett (något) av områden beskrivs som $P(A \cup B \cup C) = P(A)+P(B)+P(C)-P(A \cap B)-P(A \cap C)-P(B \cap C)+(P(A \cap B \cap C))$

$= \frac{4}{16} + \frac{4}{15} + \frac{2}{10} - \frac{7}{30} - \frac{1}{30} - \frac{3}{20} + \frac{1}{60} = \frac{12+8+6-7-1-45+05}{30} = \frac{14}{30}$

Svar a: $\frac{7}{15}$?

b) inget av områderna? $P(0^c) = 1 - P(0) = 1 - \frac{7}{15} = \frac{8}{15}$

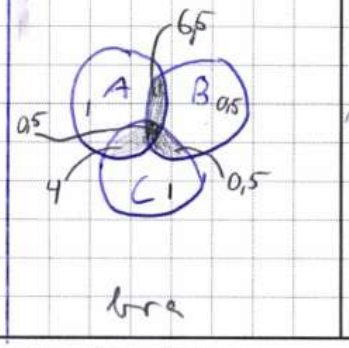
$(A \cup B \cup C) = 0$

c) ENBART ett av områdena

$P(1) = P(A \cup B \cup C) - P(A \cap B) - P(B \cap C) - P(A \cap C) + 2(P(A \cap B \cap C))$

$= \frac{7}{15} - \frac{7}{30} - \frac{1}{30} - \frac{4,5}{30} + 2\left(\frac{1}{60}\right) = \frac{14-7-1-4,5+1}{30}$

$= \frac{2,5}{30}$



10 bokstäver

A=5
C=5
B=5
A∩B=2
B∩C=2
C∩A=2
A∩B∩C=1

15-6+1=10
10-6+2-1=C

Lärarens anteckning / Teachers note:

Uppgift 2

a) Sannolikheten för en skruv är använder dvs ≥ 2 cm givet $\mu = 1,8$ och $\sigma = 0,4$ $P(X \leq 2)$ där $X \in N(0,1)$

$\Phi = \frac{x-\mu}{\sigma} = \frac{2-1,8}{0,4} = 0,5 \approx$ tabell $0,6915$

Sannolikheten för en godkänd skruv $P(G) = 0,69$

b) Vad är sannolikheten att samtliga dvs 10 av 10 skruvar i en låda är godkända?

$X \in Bin(10, 0.69)$

$p_x(10) = \binom{10}{10} 0,69^{10}(1-0,69)^0 = 1 \cdot 0,69^{10} \cdot 1 = 0,02446 = 0,024$

vilket är nära tabell för $Y \in Bin(10, 0.3)$ $P(Y \geq 0) = 0,02825$ ✓m

c) Efter hur många skruvar går sannolikheten för minst en skruv ska vara bra är $0,99$

$p_x(k) < 0,01$ för $Y \in Bin(N, 0,31)$

Likt förra gången blir $\binom{N}{k} = 1$ och $(1-p)^{N-k} = 1$ ty $N = K$ i detta fall de vi undersöker hur många kan all. skruvar som tillverkas vara dålig

$0,31^a < 0,01$

$a \leq 3,83$ [Grafisk uträkning vrq]

Det betyder att 4 skruvar måste tillverkas för Sannolikhet att minst 1 är bra är $> 0,99$

??

Lärarens anteckning / Teachers note:

Uppgift 2

d) ensidigt konfidensintervall där hela risken belastar en sida.
för $\lambda \alpha 5\% = 1,6449$ där vi söker $I \in [-\infty, \bar{X}]$

där σ är känd som $\sigma = 0,4$

vi söker anledning att $H_0 = 2$ $H_1 < 2$

$\mu \leq \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \cdot \lambda_{\alpha 5\%} \Rightarrow \mu \leq 1,8 + \frac{0,4}{\sqrt{10}} \cdot 1,6449 = \mu \leq 2,00806$
avrundat uppåt

då H_0 finns i intervallet $I \in [-\infty, 2.01]$ så kan

H_0 ej förkastas på 5% signifikansnivå.

6

Lärarens anteckning / Teachers note:

uppgift 3

$$f(x) = \begin{cases} ax^3, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{annars} \end{cases}$$

a) bestäm konstanten a så att f är en täthets funktion till stokastiska variabeln X

Täthetsfunktion om $f_x(x) \geq 0$ och $\int_{-\infty}^{\infty} f_x(x)dx = 1$

första villkoret uppfylls för alla $a \geq 0$ då x^3 inom $0<x<1$ alltid ger att $f_x(x) \geq 0$ därav måste a vara negativ för att olikheten skall ogillas.

↓ testar villkor 2

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_x(x)dx = 1 \rightarrow \int_0^1 ax^3 dx = 1 \quad \text{där } a \geq 0 \text{ och } 0<x\leq 1$$

$$\Rightarrow a\left[\frac{x^4}{4}\right]_0^1 = a \cdot \frac{1}{4} = 1 \Rightarrow \boxed{a = 4}$$ Svar

b) $$F_X(x) \begin{cases} x^4, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{annars} \end{cases}$$ Svar är ymnn

c) $P(|X| < \frac{1}{2}) = P(-\frac{1}{2} < X < \frac{1}{2})$

↓

$$\int_0^{\frac{1}{2}} 4x^3 dx = \left[x^4\right]_0^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{16}$$ Svar

d) $$f_y(x) = \begin{cases} \ln x, & -e < x \leq 0 \\ 0, & \text{annars} \end{cases}$$

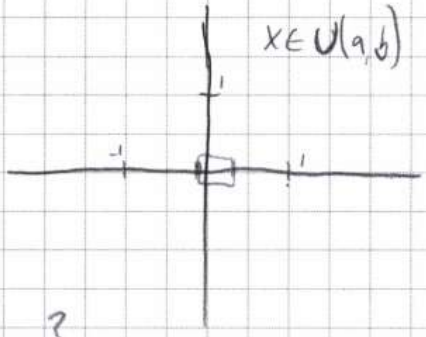
(3)

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

Uppgift 4

$X \in U(a,b)$



a) $P(-0{,}1 < X < 2) =$

$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{1-(-1)} & \text{för } -1<x<1 \\ 0, & \text{annars} \end{cases}$?

b) $E(2X-1) = \boxed{-1}$

$E(X) = 0$ då X är symmetrisk

$V(2X-1) = \frac{(1-(-1))^2}{12} \Rightarrow 2 \cdot \frac{4}{12} - 1 = \boxed{-\frac{1}{3}}$

c) $2 \cdot \frac{1}{2} - 1$ $\quad F_X(x) = \begin{cases} C, & -1<x<1 \\ 0, & \text{annars} \end{cases}$

d) $P(\max(X,Y) \leq 0$

3

Lärarens anteckning / Teachers note:

uppgift 5

$$f_x(x) = \begin{cases} \theta(1+x)^{-1-\theta}, & x \geq 0 \\ 0, & \text{annars} \end{cases}$$

$$L(\theta) = f_x(x_1;\theta) \cdot \ldots \cdot f_x(x_n;\theta)$$

$$L(\theta) = f_x\left(2(1+x)^{-1-2}\right) f_x\left(3(1+x)^{-1-3}\right) f_x\left(4(1+x)^{-1-4}\right)$$

$$L(2) = (2+2x)^{-3} = \frac{1}{(2+2x)^3}$$

$$L(3) = (3+3x)^{-4} = \frac{1}{(3+3x)^4}$$

$$L(4) = (4+4x)^{-5} = \frac{1}{(4+4x)^5}$$

V

$$\frac{dL(2)}{dx} = -6(2+2x)^{-4}$$

$$\frac{\partial L(3)}{\partial x} = -12(3+3x)^{-5}$$

$$\frac{\partial L(4)}{\partial x} = -20(4+4x)^{-6}$$

$L(\theta) = 2$

(2)

Lärarens anteckning / Teachers note:

Uppift 6

	F	G	VG	
Grupp 1	15	10	5	totalt 30
Grupp 2	23	27	10	total 60
	38	37	15	90

$H_0 = P(G_1) = P(G_2)$

$P_1(F) = \frac{38}{90}$ $P_2(G) = \frac{37}{90}$ $P_3(VG) = \frac{15}{90}$

0,05 talet ti

Chi 2 test för $(3-1) = 5,99$

$$Q_{obs} = \sum_{j=1}^{3} \frac{(15-38)^2}{90\cdot\frac{38}{90}} + \frac{(23-38)^2}{90\cdot\frac{38}{90}} + \frac{(10-37)^2}{90\cdot\frac{37}{90}} + \frac{(27-37)^2}{90\cdot\frac{37}{90}} + \frac{(5-15)^2}{90\cdot\frac{15}{90}} + \frac{(10-15)^2}{90\cdot\frac{15}{90}} =$$

=

	F	G	VG
igrupp 2	$P(A_1) = \frac{1}{2}$	$P(A_2) = \frac{1}{3}$	$P(A_3) = \frac{1}{6}$

1,63 2,45 0

$$Q_{obs} = \sum \frac{(23 - 60\cdot\frac{1}{2})^2}{60\cdot\frac{1}{2}} + \frac{(27 - 60\cdot\frac{1}{3})^2}{60\cdot\frac{1}{3}} + \frac{(10 - 60\cdot\frac{1}{6})^2}{60\cdot\frac{1}{6}} = 4,083$$

Vad är detta?

då $Q_{obs} < 5,99$

43,78

därav kan inte H_0 dvs att belysningsfördelning skiljer sig för kaffetas

7,5